

18차시	총10문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
1. 터틀 그래픽스에서 화면에 그리기 시작하려면 어떤 모듈을 import해야 하나요? a) graphics b) turtle c) draw d) paint 답: b 2. 터틀 객체를 생성하려면 어떤 함수를 호출해야 하나요? a) turtle.new() b) turtle.create() c) turtle.Turtle() d) turtle.draw() 답: b 3. 터틀의 위치를 특정 좌표로 이동시키는 함수는 무엇인가요? a) goto() b) move() c) setpos() d) forward() 답: a					

4. 터틀 그래픽스에서 화면의 배경색을 설정하는 함수는 무엇인가요?

- a) backgroundcolor()
- b) setBackground()
- c) bgcolor()
- d) fillcolor()

답: c

5. 다음 코드의 실행 결과로 그려지는 도형은 무엇인가요?

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
for _ in range(4):
    t.forward(100)
    t.left(90)
turtle.done()
```

- a) 삼각형
- b) 사각형
- c) 오각형
- d) 원

답: b

6. 터틀 그래픽을 사용하여 너비 800픽셀, 높이 600 픽셀의 메인 창을 생성하고
백그라운드 색상을 검정(black)으로, 마우스 클릭을 통해 터틀 그래픽 창을 닫는
프로그램을 작성하시오.

답:

```
import turtle

turtle.setup(800,600)
turtle.bgcolor('black')
turtle.exitonclick()
```

7. 터틀 그래픽을 사용하여 star 객체를 생성하고 특정 크기와 색상의 별을 그리는 함수(drawStar)를 정의하시오.

기능 : 특정 크기 및 색상의 별 그리기

그리기 완료 후 모양 숨기기

입력: 크기, 색상

답:

```
def drawstar(line,color):  
    star = turtle.Turtle()  
    for i in range(5):  
        star.pencolor(color)  
        star.forward(line)  
        star.right(144)  
    star.hideturtle()
```

8. 앞서 작성한 프로그램을 다음 기능 및 내용을 고려하여 특정 좌표에 별을 그리는 함수(drawStar)를 정의 및 호출하도록 수정하시오.

기능 : 특정 좌표에 특정 크기 및 색상의 별 그리기

그리기 완료 후 모양 숨기기

속도: 5

펜크기: 1

입력: x좌표, y좌표, 크기, 색상

답:

```
import turtle

turtle.setup(800,600)
turtle.bgcolor('black')
star = turtle.Turtle()
star.speed(5)
star.pensize(1)
def drawstar(x,y,line,color):
    star.penup()
    star.goto(x,y)
    star.pendown()
    for i in range(5):
        star.pencolor(color)
        star.forward(line)
        star.right(144)
    star.hideturtle()
drawstar(-50,-20,100,'gold')
turtle.exitonclick()
```



9. 터틀 그래픽을 사용하여 moon 객체를 생성하고 특정 크기와 색상의 보름달을 특정 좌표에 그리는 함수(drawMoon)를 정의 및 호출하시오.

기능 : 특정 좌표에 특정 크기 및 색상의 달 그리기

입력: x좌표, y좌표, 크기, 색상

답:

```
import turtle

turtle.setup(800,600)
turtle.bgcolor('black')
moon = turtle.Turtle()
def drawmoon(x,y,radius,color):
    moon.penup()
    moon.goto(x,y)
    moon.pendown()
    moon.color(color)
    moon.begin_fill()
    moon.circle(radius)
    moon.end_fill()
    moon.hideturtle()
drawmoon(0,100,50,'white')
turtle.exitonclick()
```



10. 앞서 작성한 프로그램을 활용하여 밤 하늘에 별과 달을 그리는 프로그램을 작성하시오.

답: import turtle

turtle.setup(800,600)

turtle.bgcolor('black')

def drawmoon(x,y,radius,color):

 moon = turtle.Turtle()

 moon.penup()

 moon.goto(x,y)

 moon.pendown()

 moon.color(color)

 moon.begin_fill()

 moon.circle(radius)

 moon.hideturtle()

 moon.end_fill()

def drawstar(x,y,line,color):

 star=turtle.Turtle()

 star.penup()

 star.goto(x,y)

 star.pendown()

 for i in range(5):

 star.color(color)

 star.forward(line)

 star.right(144)

```
star.hideturtle()
```

```
drawmoon(0,100,50,'white')
```

```
drawstar(100,70,20,'yellow')
```

```
drawstar(-100,120,20,'yellow')
```

```
drawstar(100,200,30,'yellow')
```

```
drawstar(-100,180,40,'yellow')
```

```
turtle.exitonclick()
```



